

《动态个人时间与习惯管理系统》

数据库设计说明书

研发团队：源浪逐行

2026年5月22日

目录

1	1. 引言	2
1.1	1.1 编写目的	2
1.2	1.2 缩略语定义	2
2	2. 概念结构设计	2
2.1	2.1 实体关系分析 (E-R 分析)	2
3	3. 逻辑结构设计 (数据字典)	2
3.1	3.1 用户信息表 (sys_user)	2
3.2	3.2 日程任务表 (sys_task)	3
3.3	3.3 智能推演交互日志表 (sys_agent_log)	3
4	4. 物理结构设计与安全运用	3
4.1	4.1 存取方法设计	3
4.2	4.2 数据完整性与安全维护	3

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是《动态个人时间与习惯管理系统》的数据底层设计蓝本。虽然本系统在 MVP（最小可行性产品）阶段采用了轻量级的本地 JSON 文件进行数据流转，但为了保障系统后续向多端、多用户的高并发应用环境演进，本文档采用关系型数据库（如 MySQL 8.0）的标准规范对系统的数据模型进行系统化的构建与详尽说明。

1.2 缩略语定义

- **DB (Database):** 数据库，数据的结构化集合。
- **DBMS (Database Management System):** 数据库管理系统。
- **E-R 图 (Entity-Relationship Diagram):** 实体-联系图，用于描述数据的概念模型。
- **PK (Primary Key):** 主键，用于唯一标识数据表中的一条记录。
- **FK (Foreign Key):** 外键，用于建立两张表之间的关联关系。

2. 概念结构设计

2.1 实体关系分析 (E-R 分析)

本系统围绕“用户”及其“行为管理”展开，核心业务抽象出以下三个主要实体：

1. **用户实体 (User):** 系统的核心参与者。包含唯一标识、微信授权信息、创建时间等属性。
2. **日程任务实体 (Task):** 构成时间线的原子单位。包含任务名称、起止时间段、当前状态（待办/已完成/已推迟）、分类标签等属性。此实体受“用户”所有，属于 1 对 N 的关系。
3. **智能推演日志实体 (AgentLog):** 记录用户与 AI 的交互历史。包含用户的突发状况文本、AI 的反馈文本及触发时间等。该实体也与“用户”呈 1 对 N 的关系。

3. 逻辑结构设计 (数据字典)

在此阶段，将上述概念模型转换为 MySQL 支持的逻辑表结构。所有表名及字段均采用全小写字母并以英文下划线分隔，确保多平台兼容性。

3.1 用户信息表 (sys_user)

用于存储系统的基本用户身份信息。

字段名称	数据类型	长度	约束	说明
id	BIGINT	20	PK, Auto	用户全局唯一自增ID
open_id	VARCHAR	64	Unique	微信生态下的用户唯一标识
nickname	VARCHAR	32	Null	用户昵称（备用展示）
created_at	DATETIME	-	Not Null	账户首次注册时间

3.2 3.2 日程任务表 (sys_task)

这是系统 CRUD 操作的核心表，记录用户的具体行程安排。

字段名称	数据类型	长度	约束	说明
id	BIGINT	20	PK, Auto	任务记录自增主键
user_id	BIGINT	20	FK	关联 sys_user.id
task_name	VARCHAR	128	Not Null	任务标题（如：文献阅读）
time_range	VARCHAR	32	Not Null	时间范围（如：19:00-20:30）
status	VARCHAR	16	Not Null	状态（待办/已完成/已推迟）
tag_name	VARCHAR	32	Null	任务类型标签（如：学习/休息）
updated_at	DATETIME	-	Not Null	记录最后被 AI 或用户修改的时间

3.3 3.3 智能推演交互日志表 (sys_agent_log)

用于追溯用户的突发请求记录以及系统的大模型调度历史，可用于后期的模型微调（Fine-tuning）和行为分析。

字段名称	数据类型	长度	约束	说明
id	BIGINT	20	PK, Auto	日志唯一自增ID
user_id	BIGINT	20	FK	关联 sys_user.id
user_input	TEXT	-	Not Null	用户的突发状况文本输入
agent_reply	TEXT	-	Not Null	AI的安抚反馈文本
hardware_cmd	VARCHAR	16	Null	联动的虚拟/物理设备指令(如FOCUS)
created_at	DATETIME	-	Not Null	交互发生的时间戳

4 4. 物理结构设计与安全运用

4.1 4.1 存取方法设计

针对高频读取的数据，设计专门的索引体系：

- 在 sys_task 表中，对 user_id 建立 B-Tree 索引。因为客户端主页加载时，最频繁的操作是使用 'WHERE user_id = ?' 进行数据列表查询。
- 在 sys_user 表中，对 open_id 建立唯一索引 (Unique Index)，以保证微信自动登录认证接口的高效响应与数据一致性。

4.2 4.2 数据完整性与安全维护

- **防注入防护:** 在业务逻辑层（Flask框架）中使用 ORM（对象关系映射）技术如 SQLAlchemy 处理所有的数据库写操作，严禁在后端直接拼接 SQL 字符串，以彻底杜绝 SQL 注入漏洞。
- **事务控制:** 在 AI 调整重组用户日程时，存在“旧日程状态更新”和“新日程插入”两种并发行为。数据库操作必须采用事务控制 (BEGIN...COMMIT)，若中间发生异常，则触发 ROLLBACK，保证用户的日程库结构不被破坏。